

곡선의 PICARD 스킴

목차

1. 서론	1
2. 점들의 Hilbert 스킴	1
3. 매끄러운 곡선 위 약수의 모듈라이	5
4. Picard 함자	7
5. 표현 가능성의 판정 조건	9
6. 곡선의 Picard 스킴	9
7. Picard 군에 관한 몇 가지 주의	12
참고문헌	14

1. 서론

이 장에서는 대수적으로 닫힌 체 위의 비특이 사영곡선의 Picard 스킴을 구성하는 데 꼭 필요한 만큼만 전개한다. 더 자세한 논의와 역사적 배경은 [Kle05] 를 보라.

Stacks project 의 뒤쪽에서는 Hilbert 함자와 Quot 함자를 훨씬 더 일반적으로 논의할 것이다.

2. 점들의 Hilbert 스킴

$X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하고, $d \geq 0$ 을 정수라 하자. S 위의 스킴 T 에 대해

$$\mathrm{Hilb}_{X/S}^d(T) = \left\{ \begin{array}{l} Z \subset X_T \text{ closed subscheme such that} \\ Z \rightarrow T \text{ is finite locally free of degree } d \end{array} \right\}$$

로 둔다. $T' \rightarrow T$ 가 S 위 스킴들의 사상이고 $Z \in \mathrm{Hilb}_{X/S}^d(T)$ 이면, 기저변환 $Z_{T'} \subset X_{T'}$ 는 $\mathrm{Hilb}_{X/S}^d(T')$ 의 원소이다. 이로써 함자

$$\mathrm{Hilb}_{X/S}^d : (Sch/S)^{opp} \longrightarrow Sets, \quad T \longmapsto \mathrm{Hilb}_{X/S}^d(T)$$

를 얻는다. 일반적으로 $\mathrm{Hilb}_{X/S}^d$ 는 대수공간이다 (여기에 장래의 참조를 삽입할 것). 이 절에서는 $X \rightarrow S$ 의 한 섬유 안의 임의의 유한 개 점이 어떤 아핀 열린집합에 포함되면 $\mathrm{Hilb}_{X/S}^d$ 가 스킴으로 표현 가능함을 보인다. $\mathrm{Hilb}_{X/S}^d$ 가 스킴으로 표현 가능하면 이 스킴을 흔히 $\underline{\mathrm{Hilb}}_{X/S}^d$ 로 쓴다.

보조정리 2.1. $X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. 함자 $\mathrm{Hilb}_{X/S}^d$ 는 *fpqc* 위상에 대한 층 성질을 만족한다 (*Topologies, Definition 022G*).

증명. $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 S 위 스킴들의 fpqc 덮개라 하자. $X_i = X_{T_i} = X \times_S T_i$ 로 둔다. $\{X_i \rightarrow X_T\}_{i \in I}$ 는 X_T 의 fpqc 덮개이고 (*Topologies, Lemma 022D*), $X_{T_i \times_T T_{i'}} = X_i \times_{X_T} X_{i'}$ 임을 유의하자. $Z_i \in \mathrm{Hilb}_{X/S}^d(T_i)$ 가 원소들의 모임이고, Z_i 와 $Z_{i'}$ 가 $\mathrm{Hilb}_{X/S}^d(T_i \times_T T_{i'})$ 의 같은 원소로 사상된다고 가정하자. 닫힌 몰입의 유효 하강 (*Descent, Lemma 03I0*) 에 의해 닫힌 몰입 $Z \rightarrow X_T$ 가 존재하며, $X_i \rightarrow X_T$ 에 의한 그 기저변환은 $Z_i \rightarrow X_i$ 와 같다. 그러면 사상 $Z \rightarrow T$ 를 T_i 로 기저변환한 것은 $Z_i \rightarrow T_i$ 이다. 따라서 *Descent, Lemma 02VO* 에 의해 $Z \rightarrow T$ 는 계수 d 인 유한 국소 자유 사상이다. $\square$

보조정리 2.2. $X \rightarrow S$ 를 스킵의 사상이라 하자. $X \rightarrow S$ 가 유한 표시이면 함자 $\mathrm{Hilb}_{X/S}^d$ 는 극한을 보존한다 (*Limits, Remark 05LX*).

증명. $T = \lim T_i$ 를 S 위 아핀 스킵들의 극한이라 하자. 등식 $\mathrm{Hilb}_{X/S}^d(T) = \mathrm{colim} \mathrm{Hilb}_{X/S}^d(T_i)$ 를 보여야 한다. $Z \rightarrow X_T$ 가 $\mathrm{Hilb}_{X/S}^d(T)$ 의 원소이면 $Z \rightarrow T$ 는 유한 표시임을 관찰하자. 따라서 *Limits, Lemma 01ZM* 에 의해 어떤 i , T_i 위의 유한 표시 스킵 Z_i , 그리고 T_i 위의 사상 $Z_i \rightarrow X_{T_i}$ 가 존재하여, T 로의 기저변환이 $Z \rightarrow X_T$ 를 준다. *Limits, Lemma 01ZP* 을 적용하고 i 를 늘리면 $Z_i \rightarrow X_{T_i}$ 가 닫힌 몰입이라고 가정할 수 있다. 또 *Limits, Lemma 06AC* 를 적용하고 필요하면 i 를 늘리면 $Z_i \rightarrow T_i$ 가 계수 d 인 유한 국소 자유 사상이라고 가정할 수 있다. 그러므로 원하는 대로 $Z_i \in \mathrm{Hilb}_{X/S}^d(T_i)$ 이다. $\square$

S 를 스킵이라 하고, $i : X \rightarrow Y$ 를 S 위 스킵들의 닫힌 몰입이라 하자. 그러면 함자의 변환

$$\mathrm{Hilb}_{X/S}^d \longrightarrow \mathrm{Hilb}_{Y/S}^d$$

이 있으며, 이는 $Z \in \mathrm{Hilb}_{X/S}^d(T)$ 를 $\mathrm{Hilb}_{Y/S}^d$ 안의 $i_T(Z) \subset Y_T$ 로 보낸다. 여기서 $i_T : X_T \rightarrow Y_T$ 는 i 의 기저변환이다.

보조정리 2.3. S 를 스킵이라 하고, $i : X \rightarrow Y$ 를 스킵들의 닫힌 몰입이라 하자. $\mathrm{Hilb}_{Y/S}^d$ 가 스킵으로 표현 가능하면 $\mathrm{Hilb}_{X/S}^d$ 도 그러하며, 대응하는 스킵의 사상 $\mathrm{Hilb}_{X/S}^d \rightarrow \mathrm{Hilb}_{Y/S}^d$ 는 닫힌 몰입이다.

증명. T 를 S 위의 스킵이라 하고 $Z \in \mathrm{Hilb}_{Y/S}^d(T)$ 라 하자. 주장: 닫힌 부분스킵 $T_X \subset T$ 가 존재하여, 스킵의 사상 $T' \rightarrow T$ 가 T_X 를 거쳐 인수분해될 필요충분조건은 $Z_{T'} \rightarrow Y_{T'}$ 가 $X_{T'}$ 를 거쳐 인수분해되는 것이다. $\mathrm{Hilb}_{Y/S}^d$ 를 표현하는 스킵 T_{univ} 와 보편 대상¹ $Z_{\mathrm{univ}} \in \mathrm{Hilb}_{Y/S}^d(T_{\mathrm{univ}})$ 에 이를 적용하면, 닫힌 부분스킵 $T_{\mathrm{univ},X} \subset T_{\mathrm{univ}}$ 가 존재하여 $Z_{\mathrm{univ},X} = Z_{\mathrm{univ}} \times_{T_{\mathrm{univ}}} T_{\mathrm{univ},X}$ 는 $X \times_S T_{\mathrm{univ},X}$ 의 닫힌 부분스킵이 되고, 따라서 $\mathrm{Hilb}_{X/S}^d(T_{\mathrm{univ},X})$ 의 원소를 정의한다. 이제 형식적 논증으로 $T_{\mathrm{univ},X}$ 가 보편 대상 $Z_{\mathrm{univ},X}$ 와 함께 $\mathrm{Hilb}_{X/S}^d$ 를 표현하는 스킵임을 알 수 있다.

주장의 증명. $Z' = X_T \times_{Y_T} Z$ 를 생각하자. $T' \rightarrow T$ 가 주어지면 $Z_{T'} \rightarrow Y_{T'}$ 가 $X_{T'}$ 를 거쳐 인수분해될 필요충분조건은 $Z'_{T'} \rightarrow Z_{T'}$ 가 동형사상인 것이다. 따라서 주장은 매우 일반적인 *More on Flatness, Lemma 07AI* 에서 따른다. 그러나 이 특수한 경우에는 다음과 같이 직접 증명할 수 있다. 먼저 $T = \mathrm{Spec}(A)$ 이고 $Z = \mathrm{Spec}(B)$ 인 경우로 환원한다. T 를 더 축소하면 A -모듈로서의 동형사상 $\varphi : B \rightarrow A^{\oplus d}$ 가 있다고 가정할 수 있다. 그러면 어떤 아이디얼 $J \subset B$ 에 대해 $Z' = \mathrm{Spec}(B/J)$ 이다. $g_\beta \in J$ 인 생성원들의 모임을 택하고 $\varphi(g_\beta) = (g_\beta^1, \dots, g_\beta^d)$ 로 쓰자. 그러면 T_X 가 $\mathrm{Spec}(A/(g_\beta^j))$ 로 주어짐은 명백하다. $\square$

보조정리 2.4. $X \rightarrow S$ 를 스킵의 사상이라 하자. $X \rightarrow S$ 가 분리이고 $\mathrm{Hilb}_{X/S}^d$ 가 표현 가능하면 $\mathrm{Hilb}_{X/S}^d \rightarrow S$ 는 분리이다.

증명. 이 증명에서 장식 없는 모든 곱은 S 위에서 취한다. $H = \mathrm{Hilb}_{X/S}^d$ 라 하고 $Z \in \mathrm{Hilb}_{X/S}^d(H)$ 를 보편 대상이라 하자. 두 사영 $H \times H \rightarrow H$ 로 Z 를 당겨 얻는 두 대상 $Z_1, Z_2 \in \mathrm{Hilb}_{X/S}^d(H \times H)$ 를 생각하자. 그러면 $Z_1 = Z \times H \subset X_{H \times H}$ 이고 $Z_2 = H \times Z \subset X_{H \times H}$ 이다. H 가 함자 $\mathrm{Hilb}_{X/S}^d$ 를 표현하므로 대각 사상 $\Delta : H \rightarrow H \times H$ 는 다음 보편 성질을 갖는다. 스킵의 사상 $T \rightarrow H \times H$ 가 Δ 를 거쳐 인수분해될 필요충분조건은 $Z_{1,T} = Z_{2,T}$ 가 $\mathrm{Hilb}_{X/S}^d(T)$ 의 원소로서 성립하는 것이다. $Z = Z_1 \times_{X_{H \times H}} Z_2$ 로 둔다. 그러면 $T \rightarrow H \times H$ 가 Δ 를 거쳐 인수분해될 필요충분조건은 사상 $Z_T \rightarrow Z_{1,T}$ 와 $Z_T \rightarrow Z_{2,T}$ 가 동형사상인 것이다. 매우 일반적인 *More on Flatness, Lemma 07AI* 에 의해 Δ 는 닫힌 몰입이다. Lemma 2.3 의 증명에는 이 특수한 경우에 필요한 결과의 더 쉬운 다른 증명이 있다. $\square$

¹Categories, Section 001L 를 보라.

보조정리 2.5. $X \rightarrow S$ 를 아핀 스킴들의 사상이라 하자. $d \geq 0$ 이라 하자. 그러면 $\text{Hilb}_{X/S}^d$ 는 표현 가능하다.

증명. $S = \text{Spec}(R)$ 이라 하자. 충분히 큰 기수의 어떤 집합 I 에 대해 X 를 $R[x_i; i \in I]$ 의 스펙트럼 안에 닫히게 몰입시킬 수 있다. 따라서 Lemma 2.3 에 의해 $X = \text{Spec}(A)$, $A = R[x_i; i \in I]$ 라고 가정해도 된다. 이 경우 Schemes, Lemma 01JJ 를 사용하여 보조정리를 증명하겠다.

그 보조정리의 조건 (1) 은 Lemma 2.1 에서 따른다.

기수가 d 인 모든 부분집합 $W \subset A$ 에 대해 $\text{Hilb}_{X/S}^d$ 의 부분함자 F_W 를 구성한다. (W 가 x_i 들의 단항식들의 모임인 경우만 생각해도 충분하지만, 여기서는 그럴 필요가 없다.) 구체적으로, $Z \in \text{Hilb}_{X/S}^d(T)$ 가 $F_W(T)$ 에 속한다는 것을 $\mathcal{O}_T$ -선형사상

$$\bigoplus_{f \in W} \mathcal{O}_T \longrightarrow (Z \rightarrow T)_* \mathcal{O}_Z, \quad (gf) \longmapsto \sum g_f f|_Z$$

이 전사인 것 (동치로, 동형사상인 것) 으로 정의한다. 여기서 $f \in A$ 와 $Z \in \text{Hilb}_{X/S}^d(T)$ 에 대해 $f|_Z$ 는 사상 $Z \rightarrow X_T \rightarrow X$ 에 의한 f 의 당김을 뜻한다.

열림성, 즉 보조정리의 조건 (2)(b). 이는 Algebra, Lemma 00O0 에서 따른다.

덮개성, 즉 보조정리의 조건 (2)(c). 사상

$$A \otimes_R \mathcal{O}_T = (X_T \rightarrow T)_* \mathcal{O}_{X_T} \rightarrow (Z \rightarrow T)_* \mathcal{O}_Z$$

은 전사이고 $(Z \rightarrow T)_* \mathcal{O}_Z$ 는 랭크 d 인 유한 국소 자유이므로, 모든 점 $t \in T$ 에 대해 기수가 d 인 유한 부분집합 $W \subset A$ 를 찾아서 그 상들이 d 차원 $\kappa(t)$ -벡터공간 $((Z \rightarrow T)_* \mathcal{O}_Z)_t \otimes_{\mathcal{O}_{T,t}} \kappa(t)$ 의 기저를 이루게 할 수 있다. Nakayama 보조정리에 의해 t 의 열린 근방 $V \subset T$ 가 존재하여 $Z_V \in F_W(V)$ 이다.

표현 가능성, 즉 보조정리의 조건 (2)(a). 기수가 d 인 $W \subset A$ 를 택하자. F_W 가 R 위의 아핀 스킴으로 표현 가능하다고 주장한다. 여기서 이 아핀 스킴을 구성하겠지만, 독자가 직접 따져 보기를 권한다. W 의 원소들을 $f_1, \dots, f_d$ 로 번호 매기자. 다음과 같이 $T_{\text{univ}} = \text{Spec}(R_{\text{univ}})$ 위의 F_W 의 보편 원소 $Z_{\text{univ}} = \text{Spec}(B_{\text{univ}})$ 를 구성한다. 먼저

$$R_{\text{univ}} = R[c_{kl}^m, b^l, b_i^l] / \mathfrak{a}_{\text{univ}}$$

로 둔다. 여기서 $\mathfrak{a}_{\text{univ}}$ 는 아래에서 설명할 아이디얼이고, 첨자 k, l, m, i 는 모두 $\{1, \dots, d\}$ 를 둔다. 이어서

$$B_{\text{univ}} = R_{\text{univ}} e_1 \oplus R_{\text{univ}} e_2 \oplus \dots \oplus R_{\text{univ}} e_d$$

로 두고, R_{univ} -모듈인 여기에 규칙

$$e_k e_l = \sum c_{kl}^m e_m$$

으로 대수 구조를 준다. 닫힌 몰입 $Z_{\text{univ}} \rightarrow X_{T_{\text{univ}}}$ 는 $1 \otimes 1$ 을 $\sum b^l e_l$ 로, x_i 를 $\sum b_i^l e_l$ 로 보내는 R_{univ} -대수 사상

$$\Psi : A \otimes_R R_{\text{univ}} \longrightarrow B_{\text{univ}}$$

으로 주어진다 (존재성은 아래를 보라). 아이디얼 $\mathfrak{a}_{\text{univ}}$ 는 다음 조건으로 정한다.

- (1) B_{univ} 위의 곱셈은 가환이어야 한다. 즉 $c_{lk}^m - c_{kl}^m \in \mathfrak{a}_{\text{univ}}$ 이어야 한다.
- (2) B_{univ} 위의 곱셈은 결합적이어야 한다. 즉 $c_{lk}^m c_{mn}^p - c_{lq}^p c_{kn}^q \in \mathfrak{a}_{\text{univ}}$ 이어야 한다.
- (3) $\sum b^l e_l$ 은 B_{univ} 의 곱셈 항등원 1 이어야 한다. 달리 말해 모든 k 에 대해 $(\sum b^l e_l) e_k = e_k$ 이어야 하며, 이는 $\sum b^l c_{lk}^m - \delta_{km} \in \mathfrak{a}_{\text{univ}}$ 라는 뜻이다 (Kronecker 델타).

B_{univ} 가 $\sum b^l e_l$ 을 1 로 갖는 가환 R_{univ} -대수임을 보장했으므로 준동형 Ψ 가 존재한다. 마지막 조건은 다음과 같다.

- (5) f_l 은 B_{univ} 안의 e_l 로 사상되어야 한다. 어떤 $h_l^m \in R[c_{kl}^m, b^l, b_i^l]$ 에 대해 $\Psi(f_l) - e_l \equiv \sum h_l^m e_m$ 로 쓰면 $h_l^m \in \mathfrak{a}_{\text{univ}}$ 이어야 한다.

$\mathfrak{a}_{univ} \subset R[c_{kl}^m, b_i^l]$ 를 (1)–(5) 에 열거한 원소들로 생성되는 아이디얼로 두면 F_W 가 $\text{Spec}(R_{univ})$ 로 표현됨은 명백하다. $\square$

명제 2.6. $X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하고 $d \geq 0$ 이라 하자. $s \in S$ 이고 $x_1, \dots, x_d \in X_s$ 인 모든 $(s, x_1, \dots, x_d)$ 에 대해 $x_1, \dots, x_d \in U$ 인 아핀 열린집합 $U \subset X$ 가 존재한다고 가정하자. 그러면 $\text{Hilb}_{X/S}^d$ 는 스킴으로 표현 가능하다.

증명. 상대 붙이기 (Constructions, Section 01LG) 를 사용하거나 함자적 관점 (Schemes, Lemma 01JJ) 을 사용하면 S 가 아핀인 경우로 환원된다. 세부사항은 생략한다.

S 가 아핀이라고 가정하자. 아핀 열린집합 $U \subset X$ 에 대해 $F_U \subset \text{Hilb}_{X/S}^d$ 를 다음 부분함자로 두자. 스킴 T/S 에 대해 $Z \in \text{Hilb}_{X/S}^d(T)$ 가 $F_U(T)$ 에 속한다는 것은 $Z \subset U_T$ 라는 뜻이다. Schemes, Lemma 01JJ 와 부분함자 F_U 들을 사용하여 결론을 내리겠다.

조건 (1) 은 Lemma 2.1 이다.

조건 (2)(a) 는 $F_U = \text{Hilb}_{U/S}^d$ 라는 사실과 이것이 Lemma 2.5 에 의해 표현 가능하다는 사실에서 따른다. 실제로 $Z \in F_U(T)$ 이면 Z 는 U_T 의 닫힌 부분스킴으로 볼 수 있고 T 위에서 계수 d 인 유한 국소 자유이므로 $Z \in \text{Hilb}_{U/S}^d(T)$ 이다. 역으로 $Z \in \text{Hilb}_{U/S}^d(T)$ 이면 $Z \rightarrow U_T \rightarrow X_T$ 는 닫힌 몰입이다² 따라서 Z 를 $F_U(T)$ 의 원소로 볼 수 있다.

어떤 S 위의 스킴 T 와 $Z \in \text{Hilb}_{X/S}^d(T)$ 가 주어졌다고 하자. 다음과 같이 둔다.

$$B = (Z \rightarrow T) ((Z \rightarrow X_T \rightarrow X)^{-1}(X \setminus U))$$

이는 T 의 닫힌 부분집합이고, 열린집합 $T_{Z,U} = T \setminus B$ 위에서 제한 Z_U 가 U_{T_U} 안으로 사상됨은 명백하다. 한편 모든 $b \in B$ 에 대해 섬유 Z_b 는 U 안으로 사상되지 않는다. 따라서 사상 $T' \rightarrow T$ 가 주어지면 $Z_{T'} \in F_U(T') \Leftrightarrow T' \rightarrow T$ 가 열린집합 $T_{Z,U}$ 를 거쳐 인수분해된다. 이것으로 조건 (2)(b) 가 증명된다.

조건 (2)(c) 는 X/S 에 대한 가정에서 따른다. 다음만 보이면 된다. T 가 체의 스펙트럼이고 $Z \subset X_T$ 가 T 위에서 계수 d 인 유한 평탄 닫힌 부분스킴이면 $Z \rightarrow X_T \rightarrow X$ 는 X 의 어떤 아핀 열린집합 U 를 거쳐 인수분해된다. Z 는 많아야 d 개의 점을 갖고, 이 점들이 모두 $T \rightarrow S$ 의 상인 점 위의 X 의 섬유 안으로 사상되므로 이는 명백하다. $\square$

주 2.7. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. 다음 각 경우에는 Proposition 2.6 의 가정과 따라서 결론이 성립한다.

- (1) X 가 준아핀인 경우,
- (2) f 가 준아핀인 경우,
- (3) f 가 준사영인 경우,
- (4) f 가 국소 사영인 경우,
- (5) X 위에 풍부한 가역층이 존재하는 경우,
- (6) X 위에 f -풍부한 가역층이 존재하는 경우,
- (7) X 위에 f -매우 풍부한 가역층이 존재하는 경우.

실제로 각 경우에 섬유 X_s 의 모든 유한 점 집합은 X 의 준콤팩트 열린집합 U 에 포함되고, 이는 풍부한 가역층을 갖거나 아핀 스킴의 열린집합과 동형이거나 등급환의 Proj 의 열린집합과 동형이다 (각 경우 모두 정의를 풀면 알 수 있다). 따라서 Properties, Lemma 01ZY 에 의해 적절한 아핀 열린집합이 존재한다.

² $X \rightarrow S$ 가 분리인 경우 이는 명백하다. 실제로 이 경우 Morphisms, Lemma 01W6 에 의해 몰입 $\varphi : Z \rightarrow X_T$ 의 상이 닫혀 있고, Schemes, Lemma 01IQ 에 의해 이는 닫힌 몰입이다. $X \rightarrow S$ 에 대한 가정은 성립하지만 $X \rightarrow S$ 가 분리가 아닌 예를 알지 못하므로, 독자는 이 각주의 나머지를 건너뛰어도 좋다. 일반적인 경우에는 $x \in X_T$ 를 $\varphi(Z)$ 의 폐포 안의 점이라 하자. 보여야 할 것은 $x \in \varphi(Z)$ 이다. x 의 상을 $t \in T$ 라 하자. $X \rightarrow S$ 에 대한 가정에 의해 x 와 $\varphi(Z_t)$ 를 포함하는 아핀 열린집합 $W \subset X_T$ 를 택할 수 있다. 그러면 $\varphi^{-1}(W)$ 는 섬유 Z_t 전체를 포함하는 열린집합이고 $Z \rightarrow T$ 가 닫힌 사상이므로, T 를 t 의 열린 근방으로 바꾼 뒤 $Z = \varphi^{-1}(W)$ 라고 가정할 수 있다. 이제 $W \rightarrow T$ 가 분리이므로 분리인 경우에 의해 $\varphi(Z) \subset W$ 는 닫혀 있고, $x \in \varphi(Z)$ 라는 결론을 얻는다.

3. 매끄러운 곡선 위 약수의 모듈라이

상대차원이 1 인 매끄러운 사상 $X \rightarrow S$ 에 대해 함수 $\text{Hilb}_{X/S}^d$ 는 Divisors, Section 056P 에서 정의한 상대 유효 Cartier 약수들을 매개화한다.

보조정리 3.1. $X \rightarrow S$ 를 상대차원이 1 인 스킴의 매끄러운 사상이라 하고, $D \subset X$ 를 닫힌 부분스킴이라 하자. 다음 조건들을 생각하자.

- (1) $D \rightarrow S$ 는 유한 국소 자유이다.
- (2) D 는 X/S 위의 상대 유효 Cartier 약수이다.
- (3) $D \rightarrow S$ 는 국소 준유한이고 평탄이며 국소 유한 표시이다.
- (4) $D \rightarrow S$ 는 국소 준유한이고 평탄이다.

항상 다음 함의들이 성립한다.

$$(1) \Rightarrow (2) \Leftrightarrow (3) \Rightarrow (4)$$

S 가 국소 뇌터이면 마지막 화살표는 필요충분조건이다. $X \rightarrow S$ 가 고유이면 (S 는 임의) 첫째 화살표도 필요충분조건이다.

증명. (2) 와 (3) 의 동치. S 가 체 k 의 스펙트럼일 때 (2) 와 (3) 이 동치임을 보이면, 이는 Divisors, Lemma 062Y 에서 따른다. $x \in X$ 를 닫힌점이라 하자. X 는 k 위 상대차원 1 의 매끄러운 스킴이므로 $\mathcal{O}_{X,x}$ 는 차원 1 의 정칙 국소환이다 (Varieties, Lemma 056S 참조). 따라서 $\mathcal{O}_{X,x}$ 는 이산 값매김환이고 (Algebra, Lemma 00PD), 따라서 PID 이다. 그러므로 X 의 모든 일반점에서 영이 아닌 모든 아이디얼층 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 는 가역이다 (Divisors, Lemma 0AG8). 달리 말해 일반점을 포함하지 않는 X 의 모든 닫힌 부분스킴은 유효 Cartier 약수이다. 따라서 (2) 와 (3) 은 동치이다.

S 가 뇌터이면 임의의 국소 준유한 사상 $D \rightarrow S$ 는 국소 유한 표시이다 (Morphisms, Lemma 01TX). 따라서 (3) 과 (4) 는 동치이다.

$X \rightarrow S$ 가 고유이면 (S 는 임의) $D \rightarrow S$ 도 고유이다. 고유 국소 준유한 사상은 유한이고 (More on Morphisms, Lemma 02LS), 유한이고 평탄이며 유한 표시인 사상은 유한 국소 자유이므로 (Morphisms, Lemma 02KB), (1) 과 (2) 는 동치이다. $\square$

보조정리 3.2. $X \rightarrow S$ 를 상대차원이 1 인 스킴의 매끄러운 사상이라 하자. $D_1, D_2 \subset X$ 를 S 위에서 각각 계수 d_1, d_2 인 유한 국소 자유 닫힌 부분스킴이라 하자. 그러면 $D_1 + D_2$ 는 S 위에서 계수 $d_1 + d_2$ 인 유한 국소 자유이다.

증명. Lemma 3.1 에 의해 D_1 과 D_2 는 X/S 위의 상대 유효 Cartier 약수이다. 따라서 Divisors, Lemma 0B8U 에 의해 $D = D_1 + D_2$ 는 X/S 위의 상대 유효 Cartier 약수이다. 그러므로 Lemma 3.1 에 의해 $D \rightarrow S$ 는 국소 준유한이고 평탄이며 국소 유한 표시이다. 전사 정수 사상 $D_1 \amalg D_2 \rightarrow D$ 에 Morphisms, Lemma 09MQ 를 적용하면 $D \rightarrow S$ 가 분리임을 알 수 있다. 이어서 Morphisms, Lemma 03GN 에 의해 $D \rightarrow S$ 는 고유이다. 따라서 $D \rightarrow S$ 는 유한이고 (More on Morphisms, Lemma 02LS), 다시 $D \rightarrow S$ 는 유한 국소 자유이다 (Morphisms, Lemma 02KB). 그러므로 $D \rightarrow S$ 의 계수가 $d_1 + d_2$ 임만 보이면 된다. 이를 위해 $X \rightarrow S$ 의 한 섬유로 기저변환할 수 있으므로, 어떤 체 k 에 대해 $S = \text{Spec}(k)$ 라고 가정해도 된다. 이 경우 D_1 과 D_2 의 지지가 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 에 들어가는 유한 개의 닫힌점 $x_1, \dots, x_n \in X$ 가 존재한다. 실제로 영인자가 아닌 $f_{i,j} \in \mathcal{O}_{X,x_i}$ 들이 존재하여

$$D_1 = \coprod \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x_i}/(f_{i,1})) \quad \text{and} \quad D_2 = \coprod \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x_i}/(f_{i,2}))$$

이다. 따라서

$$D = \coprod \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x_i}/(f_{i,1}f_{i,2}))$$

임을 알 수 있다. 이로부터 D 가 k 위에서 계수 $d_1 + d_2$ 임을 쉽게 알 수 있다 (필요하면 Algebra, Lemma 02MC 를 사용하라). $\square$

보조정리 3.3. $X \rightarrow S$ 를 상대차원이 1 인 스킵의 매끄러운 사상이라 하자. $D_1, D_2 \subset X$ 를 S 위에서 각각 계수 d_1, d_2 인 유한 국소 자유 닫힌 부분스킵이라 하자. $D_1 \subset D_2$ 이면 (닫힌 부분스킵으로서) $D_2 = D_1 + D$ 이고 S 위에서 계수 $d_2 - d_1$ 인 유한 국소 자유 닫힌 부분스킵 $D \subset X$ 가 존재한다.

증명. 이 증명은 Lemma 3.2 의 증명과 거의 완전히 같다. Lemma 3.1 에 의해 D_1 과 D_2 는 X/S 위의 상대 유효 Cartier 약수이다. Divisors, Lemma 0B8V 에 의해 $D_2 = D_1 + D$ 인 상대 유효 Cartier 약수 $D \subset X$ 가 존재한다. 따라서 Lemma 3.1 에 의해 $D \rightarrow S$ 는 국소 준유한이고 평탄이며 국소 유한 표시이다. D 는 D_2 의 닫힌 부분스킵이므로 $D \rightarrow S$ 는 유한이다. 그러므로 $D \rightarrow S$ 는 유한 국소 자유이다 (Morphisms, Lemma 02KB). 이제 $D \rightarrow S$ 의 계수가 $d_2 - d_1$ 임만 보이면 되며, 이는 Lemma 3.2 에서 따른다. $\square$

$X \rightarrow S$ 를 상대차원이 1 인 스킵의 매끄러운 사상이라 하자. Lemma 3.1 에 의해, S 위의 스킵 T 와 $D \in \text{Hilb}_{X/S}^d(T)$ 에 대해 D 를 X_T/T 위의 상대 유효 Cartier 약수로 볼 수 있으며, $D \rightarrow T$ 는 계수 d 인 유한 국소 자유이다. 따라서 Lemma 3.2 에 의해 합자의 변환

$$\text{Hilb}_{X/S}^{d_1} \times \text{Hilb}_{X/S}^{d_2} \longrightarrow \text{Hilb}_{X/S}^{d_1+d_2}, \quad (D_1, D_2) \longmapsto D_1 + D_2$$

을 얻는다. 모든 계수 d 에 대해 $\text{Hilb}_{X/S}^d$ 가 표현 가능하면, 이 합자의 변환은 S 위 스킵들의 사상

$$\text{Hilb}_{X/S}^{d_1} \times_S \text{Hilb}_{X/S}^{d_2} \longrightarrow \text{Hilb}_{X/S}^{d_1+d_2}$$

에 대응한다. $\text{Hilb}_{X/S}^0 = S$ 이고 $\text{Hilb}_{X/S}^1 = X$ 임을 유의하자. 위 사상의 한 특수한 경우는 다음 사상이다.

$$\text{Hilb}_{X/S}^d \times_S X \longrightarrow \text{Hilb}_{X/S}^{d+1}, \quad (D, x) \longmapsto D + x$$

보조정리 3.4. $X \rightarrow S$ 를 상대차원이 1 인 스킵의 매끄러운 사상이라 하고, 합자들 $\text{Hilb}_{X/S}^d$ 가 표현 가능하다고 하자. 사상 $\text{Hilb}_{X/S}^d \times_S X \rightarrow \text{Hilb}_{X/S}^{d+1}$ 는 계수 $d+1$ 인 유한 국소 자유 사상이다.

증명. $D_{\text{univ}} \subset X \times_S \text{Hilb}_{X/S}^{d+1}$ 를 보편 대상이라 하자. 다음 가환도식이 있다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Hilb}_{X/S}^d \times_S X & \xrightarrow{\quad} & D_{\text{univ}} \hookrightarrow \text{Hilb}_{X/S}^{d+1} \times_S X \\ & \searrow & \swarrow \\ & \text{Hilb}_{X/S}^{d+1} & \end{array}$$

위쪽 수평 화살표는 (D', x) 를 $(D' + x, x)$ 로 보낸다. 이 사상이 동형사상이라고 주장한다. 그러면 보조정리는 바로 증명된다. 실제로 S 위의 스킵 T 가 주어졌을 때, D_{univ} 의 T -값 점 ξ 는 쌍 $\xi = (D, x)$ 로 주어진다. 여기서 $D \subset X_T$ 는 T 위에서 계수 $d+1$ 인 유한 국소 자유 닫힌 부분스킵이고, $x : T \rightarrow X$ 는 그 그래프 $x : T \rightarrow X_T$ 가 D 를 거쳐 인수분해되는 사상이다. 그러면 Lemma 3.3 에 의해 T 위에서 계수 d 인 유한 국소 자유인 어떤 $D' \subset X_T$ 에 대해 $D = D' + x$ 로 쓸 수 있다. $\xi = (D, x)$ 를 쌍 (D', x) 로 보내는 것이 원하는 역함수이다. $\square$

보조정리 3.5. $X \rightarrow S$ 를 상대차원이 1 인 스킵의 매끄러운 사상이라 하고, 합자들 $\text{Hilb}_{X/S}^d$ 가 표현 가능하다고 하자. 스킵들 $\text{Hilb}_{X/S}^d$ 는 S 위에서 상대차원 d 인 매끄러운 스킵이다.

증명. $\text{Hilb}_{X/S}^0 = S$ 이고 $\text{Hilb}_{X/S}^1 = X$ 이므로 결과는 $d = 0, 1$ 일 때 참이다. d 에 대해 결과가 참이라고 가정하면 $\text{Hilb}_{X/S}^d \times_S X$ 는 S 위에서 매끄럽다 (Morphisms, Lemma 01VB 와 01VA). Lemma 3.4 에 의해 $\text{Hilb}_{X/S}^d \times_S X \rightarrow \text{Hilb}_{X/S}^{d+1}$ 는 계수 $d+1$ 인 유한 국소 자유 사상이므로, 결과는 Descent, Lemma 05B5 에서 따른다. 상대차원이 주장한 값임의 확인은 생략한다 (섬유를 살펴거나 위 논증에서 차원을 추적하면 된다). $\square$

지금까지 얻은 모든 정보를 체 위의 고유 매끄러운 곡선인 경우에 모은다.

명제 3.6. X 를 체 k 위의 기하적으로 기약인 매끄러운 고유 곡선이라 하자.

- (1) 함자 $\text{Hilb}_{X/k}^d$ 는 k 위에서 차원 d 인 매끄러운 고유 다양체 $\text{Hilb}_{X/k}^d$ 로 표현된다.
- (2) 체 확장 k'/k 에 대해 $\text{Hilb}_{X/k}^d$ 의 k' -유리점들은 $X_{k'}$ 위의 차수 d 인 유효 Cartier 약수들과 1-대-1 로 대응한다.
- (3) $d_1, d_2 \geq 0$ 에 대해 사상

$$\text{Hilb}_{X/k}^{d_1} \times_k \text{Hilb}_{X/k}^{d_2} \longrightarrow \text{Hilb}_{X/k}^{d_1+d_2}$$

이 있으며, 이는 계수 $\binom{d_1+d_2}{d_1}$ 인 유한 국소 자유이다.

증명. 함자 $\text{Hilb}_{X/k}^d$ 는 Proposition 2.6 에 의해 표현 가능하다 (Remark 2.7 도 보라). 여기서는 X 가 사영이라는 사실도 사용한다 (Varieties, Lemma 0A26). Lemma 2.4 에 의해 스킴 $\text{Hilb}_{X/k}^d$ 는 k 위에서 분리이다. Lemma 3.5 에 의해 스킴 $\text{Hilb}_{X/k}^d$ 는 k 위에서 매끄럽다. $X = \text{Hilb}_{X/k}^1$ 에서 시작하여 Lemma 3.4 의 사상들을 쓰고 귀납하면 사상

$$X^d = X \times_k X \times_k \dots \times_k X \longrightarrow \text{Hilb}_{X/k}^d, \quad (x_1, \dots, x_d) \longrightarrow x_1 + \dots + x_d$$

을 얻으며, 이는 계수 $d!$ 인 유한 국소 자유이다. X 가 k 위에서 고유이므로 X^d 도 그러하고, 따라서 Morphisms, Lemma 03GN 에 의해 $\text{Hilb}_{X/k}^d$ 는 k 위에서 고유이다. X 가 k 위에서 기하적으로 기약이므로 곱 X^d 는 기약이고 (Varieties, Lemma 038F), 따라서 그 상은 기약이다 (실제로 기하적으로 기약이다). 이것으로 (1) 이 증명된다. (2) 는 정의에서 따르고, (3) 은 가환도식

$$\begin{array}{ccc} X^{d_1} \times_k X^{d_2} & \xlongequal{\quad} & X^{d_1+d_2} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Hilb}_{X/k}^{d_1} \times_k \text{Hilb}_{X/k}^{d_2} & \longrightarrow & \text{Hilb}_{X/k}^{d_1+d_2} \end{array}$$

과 유한 국소 자유 사상들의 계수의 곱셈성에서 따른다. □

주 3.7. X 를 Proposition 3.6 에서처럼 체 k 위의 기하적으로 기약인 매끄러운 고유 곡선이라 하고, $d \geq 0$ 이라 하자. 보편 닫힌 대상은 $\text{Hilb}_{X/k}^{d+1}$ 위의 상대 유효 약수

$$D_{\text{univ}} \subset \text{Hilb}_{X/k}^{d+1} \times_k X$$

이다 (Lemma 3.1). 실제로 D_{univ} 는 스킴으로서 $\text{Hilb}_{X/k}^d \times_k X$ 와 동형이다. Lemma 3.4 의 증명을 보라. 특히 D_{univ} 는 유효 Cartier 약수이고, 가역 모듈 $\mathcal{O}(D_{\text{univ}})$ 를 얻는다. $[D] \in \text{Hilb}_{X/k}^{d+1}$ 가 차수 $d+1$ 인 유효 Cartier 약수 $D \subset X$ 에 대응하는 k -유리점을 나타내면, $\mathcal{O}(D_{\text{univ}})$ 를 섬유 $[D] \times X$ 에 제한한 것은 $\mathcal{O}_X(D)$ 이다.

4. Picard 함자

임의의 스킴 X 가 주어지면 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈들의 동형류의 집합을 $\text{Pic}(X)$ 로 쓴다. Modules, Definition 01CX 을 보라. 스킴의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 주어지면 당김은 군 준동형 $\text{Pic}(Y) \rightarrow \text{Pic}(X)$ 를 정의한다. 대응 $X \rightsquigarrow \text{Pic}(X)$ 는 스킴의 범주에서 아벨군의 범주로 가는 반변함자이다. 이 함자는 표현 가능하지 않지만, 이 구성의 상대적인 변형은 때때로 표현 가능함이 드러난다.

스킴의 사상 $f: X \rightarrow S$ 에 대한 Picard 함자를 정의하자. 구성의 배후에 있는 생각은 고차 직접상을 계산할 때 fppf 위상을 사용하여 이 함자를 층 $R^1 f_* \mathbf{G}_m$ 으로 취하는 것이다. 정의를 풀면 다음의 더 직접적인 정의에 이른다.

정의 4.1. Sch_{fppf} 를 Topologies, Definition 021S 에서와 같은 큰 사이트라 하자. $f : X \rightarrow S$ 를 이 사이트의 사상이라 하자. $Picard$ 함자 $Pic_{X/S}$ 는 함자

$$(Sch/S)_{fppf} \longrightarrow Sets, \quad T \longmapsto Pic(X_T)$$

의 fppf 층화이다. 이 함자가 표현 가능하면 이를 표현하는 스킴을 $\underline{Pic}_{X/S}$ 로 쓴다.

흔히 사용하는 사실은 $T \in Ob((Sch/S)_{fppf})$ 이면 $Pic_{X_T/T}$ 가 $Pic_{X/S}$ 를 $(Sch/T)_{fppf}$ 에 제한한 것이라는 점이다. S 위의 스킴 T 에서 $Pic_{X/S}$ 가 갖는 값을 알아내는 일은 자명하지 않다. 다음 보조정리가 이 작업에 도움이 된다.

보조정리 4.2. $f : X \rightarrow S$ 가 Definition 4.1 에서와 같다고 하자. 모든 $T \in Ob((Sch/S)_{fppf})$ 에 대해 $\mathcal{O}_T \rightarrow f_{T,*}\mathcal{O}_{X_T}$ 가 동형사상이면, 모든 T 에 대해

$$0 \rightarrow Pic(T) \rightarrow Pic(X_T) \rightarrow Pic_{X/S}(T)$$

는 완전열이다.

증명. 표기를 간단히 하기 위해 S 를 T 로, X 를 X_T 로 바꾸어 $S = T$ 라고 가정해도 된다. $\mathcal{N}$ 을 가역 $\mathcal{O}_S$ -모듈이라 하자. $f^*\mathcal{N} \cong \mathcal{O}_X$ 이면 가정에 의해 $f_*f^*\mathcal{N} \cong f_*\mathcal{O}_X \cong \mathcal{O}_S$ 이다. $\mathcal{N}$ 은 국소적으로 자명하므로 표준 사상 $\mathcal{N} \rightarrow f_*f^*\mathcal{N}$ 은 국소적으로 동형사상이다 (가정에 의해 $\mathcal{O}_S \rightarrow f_*f^*\mathcal{O}_S$ 가 동형사상이기 때문이다). 따라서 $\mathcal{N} \rightarrow f_*f^*\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{O}_S$ 가 동형사상이고, $\mathcal{N}$ 은 자명하다. 이것으로 첫째 화살표가 단사임이 증명된다.

$\mathcal{L}$ 을 $Pic(X) \rightarrow Pic_{X/S}(S)$ 의 핵에 속하는 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 X_{S_i} 로 당기면 자명한 가역층이 되도록 하는 fppf 덮개 $\{S_i \rightarrow S\}$ 가 존재한다. 이를 자명화하는 단면 s_i 를 택하자. 그러면 $pr_0^*s_i$ 와 $pr_1^*s_j$ 는 둘 다 $X_{S_i \times_S S_j}$ 위의 $\mathcal{L}$ 을 자명화하는 단면이므로, 다음 곱셈 가역원만큼 차이 난다.

$$f_{ij} \in \Gamma(X_{S_i \times_S S_j}, \mathcal{O}_{X_{S_i \times_S S_j}}^*) = \Gamma(S_i \times_S S_j, \mathcal{O}_{S_i \times_S S_j}^*)$$

(등식은 구조층의 직접상에 관한 가정에서 따른다.) 물론 이 원소들은 $S_i \times_S S_j \times_S S_k$ 위에서 코사이클 조건을 만족하므로, fppf 덮개 $\{S_i \rightarrow S\}$ 에 대한 가역층의 하강 데이터를 정의한다. Descent, Proposition 023T 에 의해 가역 $\mathcal{O}_S$ -모듈 $\mathcal{N}$ 과 S_i 위의 자명화들이 존재하여 그에 딸린 하강 데이터가 $\{f_{ij}\}$ 이다. 하강 데이터에서 모듈로 가는 함자는 충실충만이므로 (위에서 인용한 명제를 보라) $f^*\mathcal{N} \cong \mathcal{L}$ 이다. $\square$

보조정리 4.3. $f : X \rightarrow S$ 가 Definition 4.1 에서와 같다고 하자. f 가 단면 σ 를 갖고, 모든 $T \in Ob((Sch/S)_{fppf})$ 에 대해 $\mathcal{O}_T \rightarrow f_{T,*}\mathcal{O}_{X_T}$ 가 동형사상이라고 가정하자. 그러면

$$0 \rightarrow Pic(T) \rightarrow Pic(X_T) \rightarrow Pic_{X/S}(T) \rightarrow 0$$

은 분해 완전열이며, 분해는 $\sigma_T^* : Pic(X_T) \rightarrow Pic(T)$ 로 주어진다.

증명. $K(T) = \text{Ker}(\sigma_T^* : Pic(X_T) \rightarrow Pic(T))$ 로 쓰자. σ 는 f 의 단면이므로 $Pic(X_T)$ 는 $Pic(T)$ 와 $K(T)$ 의 직합이다. 따라서 Lemma 4.2 에 의해 모든 T 에 대해 $K(T) \subset Pic_{X/S}(T)$ 이다. 더욱이 구성에서 $Pic_{X/S}$ 가 전층 K 의 층화임은 명백하다. 증명을 마치려면 K 가 fppf 덮개에 대한 층 조건을 만족함만 보이면 되며, 다음 문단에서 이를 보인다.

$\{T_i \rightarrow T\}$ 를 fppf 덮개라 하자. 모든 i, j 에 대해 $K(T_i \times_T T_j)$ 의 같은 원소로 사상되는 $K(T_i)$ 의 원소 $\mathcal{L}_i$ 들을 택하자. 각 i 에 대해 동형사상 $\alpha_i : \mathcal{O}_{T_i} \rightarrow \sigma_{T_i}^*\mathcal{L}_i$ 를 택하고, 동형사상

$$\varphi_{ij} : \mathcal{L}_i|_{X_{T_i \times_T T_j}} \longrightarrow \mathcal{L}_j|_{X_{T_i \times_T T_j}}$$

을 택하자. 사상

$$\alpha_j|_{T_i \times_T T_j} \circ \sigma_{T_i \times_T T_j}^* \varphi_{ij} \circ \alpha_i|_{T_i \times_T T_j} : \mathcal{O}_{T_i \times_T T_j} \rightarrow \mathcal{O}_{T_i \times_T T_j}$$

이 1 에 의한 곱셈이 아니라 어떤 u_{ij} 에 의한 곱셈이면, φ_{ij} 에 u_{ij}^{-1} 을 곱하여 이를 바로잡을 수 있다. 이렇게 한 뒤 자기 사상

$$\varphi_{ki}|_{X_{T_i \times_T T_j \times_T T_k}} \circ \varphi_{jk}|_{X_{T_i \times_T T_j \times_T T_k}} \circ \varphi_{ij}|_{X_{T_i \times_T T_j \times_T T_k}} \quad \text{on} \quad \mathcal{L}_i|_{X_{T_i \times_T T_j \times_T T_k}}$$

을 생각하자. 이는 스킴 $X_{T_i \times_T T_j \times_T T_k}$ 위의 어떤 정칙함수 f_{ijk} 에 의한 곱셈으로 주어진다. φ_{ij} 의 선택에 의해 이 사상을 σ 로 당긴 것은 1 에 의한 곱셈이다. X 위의 함수에 관한 가정에 의해 $f_{ijk} = 1$ 이다. 따라서 fppf 덮개 $\{X_{T_i} \rightarrow X\}$ 에 대한 하강 데이터를 얻는다. Descent, Proposition 023T 에 의해 가역 $\mathcal{O}_{X_T}$ -모듈 $\mathcal{L}$ 과 동형사상 $\alpha: \mathcal{O}_T \rightarrow \sigma_T^* \mathcal{L}$ 이 존재하여, X_{T_i} 로 당기면 $(\mathcal{L}_i, \alpha_i)$ 를 회복한다 (작은 세부사항은 생략한다). 따라서 $\mathcal{L}$ 은 원하는 대로 $K(T)$ 의 대상을 정의한다. $\square$

5. 표현 가능성의 판정 조건

Picard 함자가 표현 가능함을 증명하기 위해 다음 판정 조건을 사용한다.

보조정리 5.1. k 를 체라 하고 $G: (Sch/k)^{opp} \rightarrow Groups$ 를 함자라 하자. Schemes, Definition 01JI 의 용어를 사용하여 다음을 가정하자.

- (1) G 는 Zariski 위상에 대한 층 성질을 만족한다.
- (2) 다음을 만족하는 부분함자 $F \subset G$ 가 존재한다.
 - (a) F 는 표현 가능하다.
 - (b) $F \subset G$ 는 열린 몰입으로 표현 가능하다.
 - (c) k 의 모든 체 확장 K 와 $g \in G(K)$ 에 대해 $g'g \in F(K)$ 인 $g' \in G(k)$ 가 존재한다.

그러면 G 는 k 위의 군 스킴으로 표현 가능하다.

증명. 이는 Schemes, Lemma 01JJ 에서 따른다. 실제로 $I = G(k)$ 로 두고, $i = g' \in I$ 에 대해 $F_i \subset G$ 를 다음 부분함자로 잡는다. 이는 k 위의 T 에 $g'g \in F(T)$ 인 원소 $g \in G(T)$ 들의 집합을 대응시킨다. g' 에 의한 곱셈으로 $F_i \cong F$ 이다. 사상 $F_i \rightarrow G$ 는 g' 에 의한 곱셈을 통해 사상 $F \rightarrow G$ 와 동형이므로 열린 몰입으로 표현 가능하다. 끝으로 가정 (2)(c) 에 의해 모임 $(F_i)_{i \in I}$ 는 G 를 덮는다. 따라서 위에서 언급한 보조정리를 적용할 수 있고 증명이 끝난다. $\square$

6. 곡선의 Picard 스킴

이 절에서는 k 가 대수적으로 닫힌 체이고 X 가 k 위의 매끄러운 사영곡선일 때 Lemma 5.1 을 적용하여 $\text{Pic}_{X/k}$ 가 표현 가능함을 보인다. 이를 위해 스킴의 유도범주를 다룬 장에서 전개한 코호몰로지와 기저변환의 일부를 사용한다.

보조정리 6.1. k 를 체라 하자. X 를 k -유리점을 갖는 k 위의 매끄러운 사영곡선이라 하자. 그러면 Lemma 4.3 의 가정들이 만족된다.

증명. “ k -유리점을 갖는다”는 말의 뜻은 정확히 구조 사상 $f: X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 단면을 갖는다는 것이므로, 첫째 조건이 확인된다. Varieties, Lemma 04L2 에 의해 $k' = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 는 k 의 체 확장이다. X 가 k -유리점을 가지므로 k -대수 준동형 $k' \rightarrow k$ 가 있고, 따라서 $k' = k$ 이다. k 가 체이므로 임의의 사상 $T \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 평탄하다. 따라서 코호몰로지와 기저변환 (Cohomology of Schemes, Lemma 02KH) 에 의해 $\mathcal{O}_T \rightarrow f_{T,*} \mathcal{O}_{X_T}$ 는 동형사상이다. 이것으로 증명이 끝난다. $\square$

X 를 k -유리점 σ 를 갖는 체 k 위의 매끄러운 사영곡선이라 하자. 그러면 함자

$$\text{Pic}_{X/k, \sigma}: (Sch/k)^{opp} \longrightarrow Ab, \quad T \longmapsto \text{Ker}(\text{Pic}(X_T) \xrightarrow{\sigma_T^*} \text{Pic}(T))$$

는 Lemma 6.1 와 4.3 에 의해 $(Sch/k)_{fppf}$ 위에서 $\text{Pic}_{X/k}$ 와 동형이다. 따라서 $\text{Pic}_{X/k, \sigma}$ 가 표현 가능함을 보이면 충분하다. “ $\mathcal{L} \in \text{Pic}_{X/k, \sigma}(T)$ ”라는 표기는 T 가 k 위의 스킴이고 $\mathcal{L}$ 이 가역 $\mathcal{O}_{X_T}$ -모듈이며, σ_T 를 통해 T 에 제한한 것이 $\mathcal{O}_T$ 와 동형임을 뜻한다.

보조정리 6.2. k 를 체라 하고, X 를 k -유리점 σ 를 갖는 k 위의 매끄러운 사영곡선이라 하자. k 위의 스킴 T 에 대해 $F(T) \subset \text{Pic}_{X/k, \sigma}(T)$ 를 $Rf_{T,*} \mathcal{L}$ 이 차수 0 에 놓인 가역 $\mathcal{O}_T$ -모듈과 동형인 $\mathcal{L}$ 들의 부분집합으로 두자. 그러면 $F \subset \text{Pic}_{X/k, \sigma}$ 는 부분함자이고 이 포함은 열린 몰입으로 표현 가능하다.

증명. Derived Categories of Schemes, Lemma 0B9S 을 $i = 0, r = 1$ 로 적용하고 Schemes, Definition 01JI 을 적용하면 바로 따른다. $\square$

계속하기 위해 다음 정의를 두는 것이 편리하다.

정의 6.3. k 를 체라 하고 X 를 k 위의 매끄럽고 사영이며 기하적으로 기약인 곡선이라 하자. X 의 종수는 $g = \dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X)$ 이다.

보조정리 6.4. k 를 체라 하고, X 를 k -유리점 σ 를 갖는 k 위의 종수 g 인 매끄러운 사영곡선이라 하자. Lemma 6.2 에서 정의한 열린 부분함자 F 는 $\underline{\text{Hilb}}_{X/k}^g$ 의 열린 부분스킵으로 표현 가능하다.

증명. 이 증명에서 장식 없는 모든 곱은 $\text{Spec}(k)$ 위에서 취한다. Proposition 3.6 에 의해 스킵 $H = \underline{\text{Hilb}}_{X/k}^g$ 가 존재한다. 보편 약수 $D_{\text{univ}} \subset H \times X$ 와 이에 딸린 가역층 $\mathcal{O}(D_{\text{univ}})$ 를 생각하자. Remark 3.7 를 보라. $\sigma_H : H \rightarrow H \times X$ 에 의한 당김을 텐서하여 조정하면

$$\mathcal{L}_H = \mathcal{O}(D_{\text{univ}}) \otimes_{\mathcal{O}_{H \times X}} \text{pr}_H^* \sigma_H^* \mathcal{O}(D_{\text{univ}})^{\otimes -1} \in \text{Pic}_{X/k, \sigma}(H)$$

를 얻는다. 요네다 보조정리 (Categories, Lemma 001P) 에 의해 가역층 $\mathcal{L}_H$ 는 자연변환

$$h_H \longrightarrow \text{Pic}_{X/k, \sigma}$$

을 정의한다. F 가 열린 부분함자이므로 $\mathcal{L}_H|_{W \times X}$ 가 $F(W)$ 에 속하는 최대 열린집합 $W \subset H$ 가 존재한다. 물론 이 열린집합은 사상 $H \times X \rightarrow H$ 와 층 $\mathcal{F} = \mathcal{O}(D_{\text{univ}})$ 에 대해 $i = 0, r = 1$ 로 Derived Categories of Schemes, Lemma 0B9S 에서 구성한 열린 부분스킵과 다르지 않다. 요네다 보조정리를 다시 적용하면 가환도식

$$\begin{array}{ccc} h_W & \longrightarrow & F \\ \downarrow & & \downarrow \\ h_H & \longrightarrow & \text{Pic}_{X/k, \sigma} \end{array}$$

을 얻는다. 증명을 마치려면 위쪽 수평 화살표가 동형사상임을 보이면 된다.

$\mathcal{L} \in F(T) \subset \text{Pic}_{X/k, \sigma}(T)$ 라 하자. $Rf_{T,*} \mathcal{L} \cong \mathcal{N}[0]$ 인 가역 $\mathcal{O}_T$ -모듈 $\mathcal{N}$ 을 택하자. 수반 사상

$$f_T^* \mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{L} \quad \text{corresponds to a section } s \text{ of } \mathcal{L} \otimes f_T^* \mathcal{N}^{\otimes -1}$$

을 X_T 위에서 생각하자. 주장: s 의 영점 스킵은 $(T \times X)/T$ 위의 상대 유효 Cartier 약수 D 이며 T 위에서 계수 g 인 유한 국소 자유이다.

주장을 인정하고 보조정리의 증명을 마치자. D 는 사상 $m : T \rightarrow H$ 를 정의하며, D 는 D_{univ} 의 당김이다. 따라서

$$(m \times \text{id}_X)^* \mathcal{O}(D_{\text{univ}}) \cong \mathcal{O}_{T \times X}(D)$$

이다. 또한 $\mathcal{O}_{T \times X}(D) \cong \mathcal{L} \otimes f_T^* \mathcal{N}^{\otimes -1}$ 이므로 $(m \times \text{id}_X)^* \mathcal{L}_H$ 와 $\mathcal{L}$ 은 T 위의 가역 모듈을 당긴 것만큼 차이 난다. 이것으로 $m : T \rightarrow H$ 가 위의 열린집합 $W \subset H$ 를 거쳐 인수분해됨을 알 수 있다. 더욱이 위와 같이 σ_T 에 의한 당김으로 조정하면 이 가역 모듈들이 $\text{Pic}_{X/k, \sigma}(T)$ 의 같은 원소를 정의함이 따른다. 요네다 보조정리를 사용하여 도식을 추적하면 $m \in h_W(T)$ 가 $\mathcal{L} \in F(T)$ 로 사상됨을 알 수 있다. 규칙 $F(T) \rightarrow h_W(T), \mathcal{L} \mapsto m$ 이 위 함자 변환의 역을 정의한다는 확인은 생략한다.

주장의 증명. D 는 $T \times X$ 의 국소 주 아이디얼 닫힌 부분스킵이므로, T 위의 D 의 섬유들이 유효 Cartier 약수임을 보이면 충분하다. Lemma 3.1 와 Divisors, Lemma 062Y 를 보라. $\mathcal{L}$ 의 코호몰로지를 취하는 것은 기저변환과 가환하므로 (Derived Categories of Schemes, Lemma 0B91), K/k 가 체 확장인 $T = \text{Spec}(K)$ 의 경우로 환원된다. 그러면 $\mathcal{L}$ 은 X_K 위의 가역층이고 $H^0(X_K, \mathcal{L}) = K, H^1(X_K, \mathcal{L}) = 0$ 이다. 따라서

$$\deg(\mathcal{L}) = \chi(X_K, \mathcal{L}) - \chi(X_K, \mathcal{O}_{X_K}) = 1 - (1 - g) = g$$

이다. Varieties, Definition 0AYR 를 보라. 증명을 마치려면 $\mathcal{L}$ 의 영이 아닌 단면이 X_K 위의 유효 Cartier 약수를 정의함을 보여야 한다. 이는 명백하다. $\square$

보조정리 6.5. k 를 분리폐체라 하고, X 를 k 위의 종수 g 인 매끄러운 사영곡선이라 하자. K/k 를 체 확장이라 하고 $\mathcal{L}$ 을 X_K 위의 가역층이라 하자. 그러면 X 위의 가역층 $\mathcal{L}_0$ 가 존재하여 $\dim_K H^0(X_K, \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_{X_K}} \mathcal{L}_0|_{X_K}) = 1$ 이고 $\dim_K H^1(X_K, \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_{X_K}} \mathcal{L}_0|_{X_K}) = 0$ 이다.

증명. 이 증명은 Varieties, Lemma 0B8Z 의 증명을 변형한 것이다. 독자는 먼저 그 증명을 읽어 보기를 권한다.

먼저 풍부한 가역층 $\mathcal{L}_0$ 를 택하고, 어떤 $n \gg 0$ 에 대해 $\mathcal{L}$ 을 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_{X_K}} \mathcal{L}_0^{\otimes n}|_{X_K}$ 로 바꾼다. 그 결과 $H^0(X_K, \mathcal{L}) \neq 0$ 이고 $H^1(X_K, \mathcal{L}) = 0$ 이라고 가정할 수 있다. 실제로 소멸은 Cohomology of Schemes, Lemma 0B5U 에서 얻고, 텐서곱의 차수가 $\gg 0$ 이므로 비소멸을 얻는다. 이제 $t = \dim_K H^0(X_K, \mathcal{L})$ 에 관한 하강 귀납법으로 증명을 마친다. 기초 단계 $t = 1$ 은 자명하다. $t > 1$ 이라고 가정하자.

X 의 k -유리점 x 에 대해 역상 x_K 는 X_K 의 K -유리점임을 관찰하자. 또한 Varieties, Lemma 056U 에 의해 k -유리점은 무한히 많다. 따라서 점들 x_K 는 X_K 안에서 Zariski 조밀한 점들의 모임을 이룬다.

$s \in H^0(X_K, \mathcal{L})$ 를 영이 아니라고 하자. 앞 문단에서 s 가 x_K 에서 영이 아닌 k -유리점 x 가 존재함을 알 수 있다. $\mathcal{I}$ 를 Varieties, Lemma 0B8Y 에서와 같은 $i : x_K \rightarrow X_K$ 의 아이디얼층이라 하자. 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_{X_K}} \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow i_* i^* \mathcal{L} \rightarrow 0$$

을 보자. $H^0(X_K, i_* i^* \mathcal{L}) = H^0(x_K, i^* \mathcal{L})$ 은 K 위에서 차원 1 이다. s 가 x 에서 영이 아니므로

$$H^0(X_K, \mathcal{L}) \longrightarrow H^0(X, i_* i^* \mathcal{L})$$

는 전사이다. 따라서 $\dim_K H^0(X_K, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_{X_K}} \mathcal{L}) = t - 1$ 이다. 끝으로 코호몰로지의 긴 완전열에 의해서도 $H^1(X_K, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_{X_K}} \mathcal{L}) = 0$ 임을 알 수 있으므로 귀납 단계의 증명이 끝난다. $\square$

명제 6.6. k 를 분리폐체라 하고 X 를 k 위의 매끄러운 사영곡선이라 하자. *Picard* 함자 $\text{Pic}_{X/k}$ 는 표현 가능하다.

증명. k 가 분리폐체이므로 X 의 k -유리점 σ 가 존재한다. Varieties, Lemma 056U 를 보라. 위에서 논의했듯이 σ 를 따라 자명한 가역 모듈들을 분류하는 함자 $\text{Pic}_{X/k, \sigma}$ 가 표현 가능함을 보이면 충분하다. 이를 위해 Lemma 5.1 의 조건 (1), (2)(a), (2)(b), (2)(c) 를 확인한다.

함자 $\text{Pic}_{X/k, \sigma}$ 는 $\text{Pic}_{X/k}$ 와 동형이므로 fppf 위상에 대한 층 조건을 만족한다. 더 정확히는 Lemma 4.3 의 증명에서 $\text{Pic}_{X/k, \sigma}$ 에 대한 이 층 조건을 보였다고 해야 하며, 이 보조정리는 Lemma 6.1 에 의해 적용할 수 있다. 이것으로 조건 (1) 이 증명된다.

부분함자로는 Lemma 6.2 에서 정의한 F 를 사용한다. 조건 (2)(b) 가 따른다. 조건 (2)(a) 는 Lemma 6.4 이다. 조건 (2)(c) 는 Lemma 6.5 이다. $\square$

실제로 위의 증명은 더 많은 정보를 주며, 이를 여기에 모은다.

보조정리 6.7. k 를 분리폐체라 하고, X 를 k 위의 종수 g 인 매끄러운 사영곡선이라 하자.

- (1) $\text{Pic}_{X/k}$ 는 g 차원의 매끄러운 고유 다양체들 $\text{Pic}_{X/k}^d$ 의 서로소 합이다.
- (2) $\text{Pic}_{X/k}^d$ 의 k -점들은 차수 d 인 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈들에 대응한다.
- (3) $\text{Pic}_{X/k}^0$ 는 열린 닫힌 부분군 스킴이다.
- (4) $d \geq 0$ 에 대해 표준 사상 $\gamma_d : \text{Hilb}_{X/k}^d \rightarrow \text{Pic}_{X/k}^d$ 가 있다.
- (5) 사상 γ_d 들은 $d \geq g$ 일 때 전사이고 $d \geq 2g - 1$ 일 때 매끄럽다.
- (6) 사상 $\text{Hilb}_{X/k}^g \rightarrow \text{Pic}_{X/k}^g$ 는 쌍유리이다.

증명. X 의 k -유리점 σ 를 택하자. $\text{Pic}_{X/k}$ 가 함자 $\text{Pic}_{X/k, \sigma}$ 와 동형임을 상기하자. Derived Categories of Schemes, Lemma 0B9T 에 의해 모든 $d \in \mathbf{Z}$ 에 대해 열린 부분함자

$$\text{Pic}_{X/k, \sigma}^d \subset \text{Pic}_{X/k, \sigma}$$

가 존재하며, k 위의 스킴 T 에서 그 값은 $\chi(X_t, \mathcal{L}_t) = d + 1 - g$ 인 $\mathcal{L} \in \text{Pic}_{X/k, \sigma}(T)$ 들로 이루어진다. 더욱이 fppf 층으로서

$$\text{Pic}_{X/k, \sigma} = \coprod_{d \in \mathbf{Z}} \text{Pic}_{X/k, \sigma}^d$$

이다. 따라서 Proposition 6.6 에 의해 존재하는 스킴 $\underline{\text{Pic}}_{X/k}$ 는 대응하는 분해

$$\underline{\text{Pic}}_{X/k, \sigma} = \coprod_{d \in \mathbf{Z}} \underline{\text{Pic}}_{X/k, \sigma}^d$$

를 가지며, $\underline{\text{Pic}}_{X/k, \sigma}^d$ 의 점들은 X 위의 차수 d 인 가역 모듈의 동형류에 대응한다.

$d \geq 0$ 을 고정하자. $\underline{\text{Hilb}}_{X/k}^d \times_k X$ 위의 가역층 $\mathcal{O}(D_{\text{univ}})$ (Remark 3.7) 와 요네다 보조정리 (Categories, Lemma 001P) 에서 사상

$$\gamma_d : \underline{\text{Hilb}}_{X/k}^d \longrightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/k}^d$$

를 얻는다. Proposition 6.6 와 Lemma 6.4 에서 X/k 의 Picard 함수의 표현 가능성을 증명한 방식에 따르면 γ_g 는 $\underline{\text{Hilb}}_{X/k}^g$ 의 영이 아닌 열린집합 위에서 열린 몰입을 유도한다. 더욱이 그 증명에 따르면 군 스킴 $\underline{\text{Pic}}_{X/k}$ 의 k -유리점들로 이 열린집합을 평행이동한 것들이 열린 덮개를 정의한다. $\underline{\text{Hilb}}_{X/K}^g$ 는 k 위의 차원 g 인 매끄러운 스킴이므로 (Proposition 3.6), 군 스킴 $\underline{\text{Pic}}_{X/k}$ 는 k 위에서 차원 g 인 매끄러운 스킴이라는 결론을 얻는다.

Groupoids, Lemma 047L 에 의해 $\underline{\text{Pic}}_{X/k}$ 는 분리이다. 따라서 모든 $d \geq 0$ 에 대해 γ_d 의 상은 k 위의 고유 다양체이다 (Morphisms, Lemma 0AH6).

$d \geq g$ 라 하자. 임의의 체 확장 K/k 와 차수 d 인 가역 $\mathcal{O}_{X_K}$ -모듈 $\mathcal{L}$ 에 대해 $\chi(X_K, \mathcal{L}) = d + 1 - g > 0$ 이다. 따라서 $\mathcal{L}$ 은 영이 아닌 단면을 가지며, 어떤 차수 d 인 약수 $D \subset X_K$ 에 대해 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_{X_K}(D)$ 라는 결론을 얻는다. 그러므로 γ_d 는 전사이다.

위 사실들을 종합하면 $d \geq g$ 일 때 $\underline{\text{Pic}}_{X/k}^d$ 는 고유이다. 이것으로 (2) 의 증명이 끝난다. 실제로 $d \geq g$ 일 때 $\underline{\text{Pic}}_{X/k}^d$ 가 고유임을 알았고, 그러면 평행이동에 의해 모든 $\underline{\text{Pic}}_{X/k}^d$ 가 고유이다.

$d \geq 2g - 1$ 일 때 γ_d 가 매끄러움만 증명하면 된다. 차수 d 인 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈 $\mathcal{L}$ 을 생각하자. $\mathcal{L}$ 에 대응하는 점의 섬유는 자연스러운 스킴 구조와 함께

$$Z = \{D \subset X \mid \mathcal{O}_X(D) \cong \mathcal{L}\} \subset \underline{\text{Hilb}}_{X/k}^d$$

이다. 임의의 동형사상 $\mathcal{O}_X(D) \rightarrow \mathcal{L}$ 은 영이 아닌 스칼라를 곱하는 것까지 잘 정의되므로, 표준 단면 $1 \in \mathcal{O}_X(D)$ 은 영이 아닌 스칼라를 곱하는 것까지 잘 정의된 단면 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 로 사상된다. 이로써 사상

$$Z \longrightarrow \text{Proj}(\text{Sym}(\Gamma(X, \mathcal{L})^*))$$

을 얻는다 (우리의 규약 때문에 쌍대를 취한다). 이 사상은 동형사상이다. 실제로 $\mathcal{L}$ 의 단면이 주어지면 이에 딸린 유효 Cartier 약수를 취하여 표시된 사상의 역을 구성할 수 있다. 정확한 정식화와 증명은 생략한다. Varieties, Lemma 0B90 에 의해 차수 $d \geq 2g - 1$ 인 모든 $\mathcal{L}$ 에 대해 $\dim H^0(X, \mathcal{L}) = d + 1 - g$ 이므로 $\text{Proj}(\text{Sym}(\Gamma(X, \mathcal{L})^*)) \cong \mathbf{P}_k^{d-g}$ 이다. 따라서 $\dim(Z) = \dim(\mathbf{P}_k^{d-g}) = d - g$ 이다. 그러므로 사상 γ_d 의 모든 섬유의 차원은 $\underline{\text{Hilb}}_{X/k}^d$ 와 $\underline{\text{Pic}}_{X/k}^d$ 의 차원의 차이와 같다. Algebra, Lemma 00R4 에 의해 γ_d 는 평탄하다. 또한 섬유들이 매끄러우므로 Morphisms, Lemma 01V8 에 의해 γ_d 는 매끄럽다. $\square$

7. Picard 군에 관한 몇 가지 주의

이 절은 Varieties, Section 0BEG 의 논의를 이어 가며, Algebraic Curves, Section 0C1Y 에서 다시 계속된다.

보조정리 7.1. k 를 체라 하고, X 를 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$ 인 k 위의 준콤팩트 준분리 스킴이라 하자. X 가 k -유리점을 가지면 임의의 Galois 확장 k'/k 에 대해

$$\mathrm{Pic}(X) = \mathrm{Pic}(X_{k'})^{Gal(k'/k)}$$

이다. 또한 $\mathrm{Pic}(X_{k'})$ 위의 $Gal(k'/k)$ 의 작용은 연속이다.

증명. $Gal(k'/k) = \mathrm{Aut}(k'/k)$ 이므로 이는 $\mathrm{Spec}(k')$ 위에 (오른쪽에서) 작용하고, 따라서 $X_{k'} = X \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k')$ 위에 (오른쪽에서) 작용한다. $\mathrm{Pic}(-)$ 가 반변함자이므로 이는 $\mathrm{Pic}(X_{k'})$ 위에 (왼쪽에서) 작용한다. k'/k 가 무한 Galois 확장이면 Fields, Lemma 0BU2 에서처럼 유한 Galois 확장들의 여과쌍극한으로 $k' = \mathrm{colim} k'_\lambda$ 라 쓴다. 그러면 $X_{k'} = \lim X_{k_\lambda}$ 이고 (Limits, Section 01YV 에서처럼), Limits, Lemma 0B8W 에 의해

$$\mathrm{Pic}(X_{k'}) = \mathrm{colim} \mathrm{Pic}(X_{k_\lambda})$$

를 얻는다. 더욱이 이 아벨군 계에서 전이 사상들은 Varieties, Lemma 0CC5 에 의해 단사이다. 따라서 $\mathrm{Pic}(X_{k'})$ 의 모든 원소는 열린 부분군들 중 하나인 $Gal(k'/k_\lambda)$ 에 의해 고정되며, 이는 정확히 그 작용이 연속이라는 뜻이다. 전이 사상들의 단사성에 의해 고정점에 관한 명제는 k'/k 가 유한 Galois 인 경우에 증명하면 충분하다.

k'/k 가 Galois 군 $G = Gal(k'/k)$ 를 갖는 유한 Galois 확장이라고 가정하자. $\mathcal{L}$ 을 G 에 의해 고정되는 $\mathrm{Pic}(X_{k'})$ 의 원소라 하자. Galois 하강 (Descent, Lemma 0CDR) 을 사용하여 $\mathcal{L}$ 이 X 위의 가역층을 당긴 것임을 증명하겠다. $f_\sigma = \mathrm{id}_X \times \mathrm{Spec}(\sigma) : X_{k'} \rightarrow X_{k'}$ 이고, σ 가 f_σ 에 의한 당김으로 $\mathrm{Pic}(X_{k'})$ 위에 작용함을 상기하자. $\mathcal{L}$ 이 G -작용에 의해 고정되므로 각 $\sigma \in G$ 에 대해 동형사상 $\varphi_\sigma : \mathcal{L} \rightarrow f_\sigma^* \mathcal{L}$ 을 택할 수 있다. 문제는 코사이클 조건 $\varphi_{\sigma\tau} = f_\sigma^* \varphi_\tau \circ \varphi_\sigma$ 가 성립하도록 φ_σ 를 택할 수 있는지 아직 모른다는 점이다. 이것이 가능함을 보이기 위해 X 가 k -유리점 $x \in X(k)$ 를 갖는다는 사실을 사용한다. 물론 x 는 마찬가지로 모든 σ 에 대해 f_σ 에 의해 고정되는 k' -유리점 $x' \in X_{k'}$ 를 정한다. x' 에서 $\mathcal{L}$ 의 점유의 영이 아닌 원소 s 를 택하자. 이 점유는 1 차원 $k' = \kappa(x')$ -벡터공간

$$\mathcal{L}_{x'} \otimes_{\mathcal{O}_{X_{k'}, x'}} \kappa(x').$$

이다. 그러면 $f_\sigma^* s$ 는 x' 에서 $f_\sigma^* \mathcal{L}$ 의 점유의 영이 아닌 원소이다. φ_σ 에 $(k')^*$ 의 원소를 곱할 수 있으므로 φ_σ 가 s 를 $f_\sigma^* s$ 로 보낸다고 가정해도 된다. 그러면 $\varphi_{\sigma\tau}$ 와 $f_\sigma^* \varphi_\tau \circ \varphi_\sigma$ 는 둘 다 s 를 $f_{\sigma\tau}^* s = f_\sigma^* f_\tau^* s$ 로 보낸다. $H^0(X_{k'}, \mathcal{O}_{X_{k'}}) = k'$ 이므로 이 두 동형사상은 같아야 한다 (하나는 다른 것에 전역 가역원을 곱한 것이고 x' 에서 서로 같기 때문이다). 이것으로 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 7.2. k 를 표수가 $p > 0$ 인 체라 하자. X 를 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$ 인 k 위의 준콤팩트 준분리 스킴이라 하자. n 을 p 와 서로소인 정수라 하자. 그러면 임의의 순수 비분리 확장 k'/k 에 대해 사상

$$\mathrm{Pic}(X)[n] \longrightarrow \mathrm{Pic}(X_{k'})[n]$$

은 전단사이다.

증명. 먼저 Varieties, Lemma 0CC5 에 의해 사상 $\mathrm{Pic}(X) \rightarrow \mathrm{Pic}(X_{k'})$ 가 단사임을 관찰하자. 따라서 보조정리의 사상이 전사임을 보이면 된다. $\mathcal{L}$ 을 $\mathrm{Pic}(X_{k'})$ 에서 위수가 n 의 약수인 가역 $\mathcal{O}_{X_{k'}}$ -모듈이라 하고, 가역 모듈의 동형사상 $\alpha : \mathcal{L}^{\otimes n} \rightarrow \mathcal{O}_{X_{k'}}$ 를 택하자. 쌍 $(\mathcal{L}, \alpha)$ 을 X 로 하강시킬 수 있음을 증명하겠다.

$A = k' \otimes_k k'$ 로 두자. k'/k 가 순수 비분리이므로 곱셈 사상 $A \rightarrow k'$ 의 핵은 A 의 국소 먹영 아이디얼 I 이다. 등식

$$X_A = X \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(A) = X_{k'} \times_X X_{k'}$$

과 두 사영 $\mathrm{pr}_i : X_A \rightarrow X_{k'}$, $i = 0, 1$ 을 생각하자. 두 사영은 A/I 위에서 일치한다. 따라서 가역 모듈 $\mathcal{L}_i = \mathrm{pr}_i^* \mathcal{L}$ 은 닫힌 부분스킴 $X_{A/I} = X_{k'}$ 위에서 일치한다. $X_{A/I} \rightarrow X_A$ 는 두꺼워짐이고 $\mathcal{L}_i$ 들은 n -꼬임이므로 More on Morphisms, Lemma 0C6S 에 의해 동형사상 $\varphi : \mathcal{L}_0 \rightarrow \mathcal{L}_1$ 이 존재한다. φ 를 I 로 나눈 뒤 항등사상으로 환원되도록 택할 수 있다. 실제로 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$ 이므로 Cohomology of

Schemes, Lemma 02KH 에 의해 $H^0(X_{k'}, \mathcal{O}_{X_{k'}}) = k'$ 이고, $A \rightarrow k'$ 는 전사이므로 φ 에 A 의 적절한 원소를 곱하여 조정할 수 있다. 사상

$$\lambda : \mathcal{O}_{X_A} \xrightarrow{\text{pr}_0^* \alpha^{-1}} \mathcal{L}_0^{\otimes n} \xrightarrow{\varphi^{\otimes n}} \mathcal{L}_1^{\otimes n} \xrightarrow{\text{pr}_0^* \alpha} \mathcal{O}_{X_A}$$

을 생각하자. $H^0(X_A, \mathcal{O}_{X_A}) = A$ 이므로 (위와 같은 참조) λ 를 A 의 원소로 볼 수 있다. φ 가 I 로 나눈 뒤 항등사상으로 환원되므로 $\lambda = 1 \bmod I$ 이다. 그러면 $1 + I$ 안에 λ 의 유일한 n 제곱근이 존재하고 (Algebra, Lemma 0CAP), 그 역을 φ 에 곱하면 $\lambda = 1$ 을 얻는다. $(\mathcal{L}, \varphi)$ 가 fpqc 덮개 $\{X_{k'} \rightarrow X\}$ 에 대한 하강 데이터라고 주장한다 (Descent, Definition 023B). 이것이 참이면 Descent, Proposition 023T 에 의해 $\mathcal{L}$ 은 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈 $\mathcal{N}$ 을 당긴 것이다. Picard 군 위 사상의 단사성에 의해 $\mathcal{N}$ 은 $\text{Pic}(X)$ 에서 $\mathcal{L}$ 과 같은 위수를 갖는 꼬임 원소이다.

주장의 증명. 다음 등식을 확인해야 한다.

$$\text{pr}_{12}^* \varphi \circ \text{pr}_{01}^* \varphi = \text{pr}_{02}^* \varphi \quad \text{on} \quad X_{k'} \times_X X_{k'} \times_X X_{k'} = X_{k' \otimes_k k' \otimes_k k'}$$

앞에서처럼 대각 사상 $\Delta : X_{k'} \rightarrow X_{k' \otimes_k k' \otimes_k k'}$ 는 두꺼워짐이다. 등호의 좌변과 우변은 $p_0^* \alpha$ 및 $p_2^* \alpha$ 와 양립하는 사상 $a, b : p_0^* \mathcal{L} \rightarrow p_2^* \mathcal{L}$ 이다. 여기서 $p_i : X_{k' \otimes_k k' \otimes_k k'} \rightarrow X_{k'}$ 는 사영 사상이다. 끝으로 a, b 는 Δ 로 당기면 같은 사상이 된다. 아핀 국소적으로 (국소 자명화 안에서) 이는 a, b 가 다음 성질을 갖는 가역함수에 의한 곱셈으로 주어진다는 뜻이다. 이 함수들은 어떤 국소 맥영 아이디얼로 나누면 같은 함수로 환원되고, 같은 n 제곱을 갖는다. 따라서 Algebra, Lemma 0CAP 에 의해 이 함수들은 서로 같다. $\square$

참고문헌

- [Kle05] Steven L. Kleiman, *The Picard scheme*, Fundamental algebraic geometry, Math. Surveys Monogr., vol. 123, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2005, pp. 235–321.